

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN - IA Aplicada Al Desarrollo De Software Con GitHub Copilot, Visual Studio Code, Agentes Y Automatización De Procesos Tecnológicos

1. Presentación

La incorporación de inteligencia artificial en el ciclo de desarrollo de software está transformando la forma en que los equipos técnicos diseñan, mantienen, documentan, automatizan y optimizan soluciones tecnológicas.

Esta capacitación está orientada a desarrolladores con experiencia previa, incluyendo perfiles intermedios, avanzados y senior, que buscan aplicar IA de forma práctica en proyectos reales de desarrollo, automatización, integración, análisis de oportunidades y mejora de procesos.

El programa considera el uso de **GitHub Copilot**, **GitHub Copilot CLI**, **Visual Studio Code**, **Python**, **APIs**, **Gemini**, **Vertex AI**, procesamiento de datos y creación de agentes técnicos.

El curso incorpora además una línea de trabajo orientada a la identificación de procesos automatizables mediante IA, el levantamiento preliminar de iniciativas, el análisis de oportunidades y la priorización técnica de casos de uso.

2. Objetivo general

Fortalecer las capacidades del equipo técnico para utilizar inteligencia artificial como apoyo en procesos de desarrollo, mantenimiento, automatización, integración, análisis de oportunidades, creación de agentes y optimización tecnológica mediante el uso aplicado de GitHub Copilot y herramientas asociadas.

3. Objetivos específicos

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de:

- Utilizar GitHub Copilot como asistente avanzado de desarrollo.
- Potenciar Visual Studio Code mediante herramientas de IA y configuración especializada.
- Utilizar GitHub Copilot CLI en tareas técnicas desde terminal.
- Diseñar prompts técnicos efectivos.
- Utilizar archivos de instrucciones, prompt files y contexto persistente.
- Analizar, explicar, documentar y mejorar código existente.
- Automatizar procesos mediante Python.
- Conectar aplicaciones con APIs y modelos generativos.
- Utilizar Gemini y Vertex AI en escenarios aplicados.

- Diseñar agentes para tareas técnicas específicas.
 - Identificar procesos tecnológicos susceptibles de automatización o aceleración mediante IA.
 - Levantar preliminarmente iniciativas de IA desde una perspectiva técnica.
 - Analizar oportunidades de mejora en procesos tecnológicos.
 - Aplicar criterios de priorización según valor, esfuerzo, riesgo y factibilidad.
 - Aplicar criterios de seguridad, privacidad, trazabilidad y uso responsable de IA.
-

4. Público objetivo

Desarrolladores, analistas técnicos, ingenieros de software y profesionales del área tecnológica con experiencia previa en desarrollo de software, automatización, integración de sistemas o IA aplicada.

El curso está orientado a perfiles:

- Intermedios.
 - Avanzados.
 - Senior.
 - Equipos técnicos con experiencia previa en desarrollo, automatización o IA.
-

5. Modalidad

Característica	Detalle
Modalidad	Online sincrónica
Duración total	30 horas
Sesiones	10
Duración por sesión	3 horas
Frecuencia	2 veces por semana
Duración estimada	5 semanas
Participantes	6 personas
Nivel	Intermedio a avanzado

Característica	Detalle
Metodología	Teórico-práctica basada en desafíos

6. Metodología

La capacitación se desarrollará mediante una metodología práctica, orientada a la resolución de desafíos técnicos y casos aplicados.

Cada sesión considera:

- Presentación breve de conceptos.
- Demostraciones técnicas guiadas.
- Ejercicios prácticos.
- Laboratorios aplicados.
- Revisión de resultados.
- Discusión de buenas prácticas.
- Aplicación progresiva en un proyecto final.

El curso considera un diagnóstico inicial y una evaluación final comparativa para medir avances en el uso de IA aplicada al desarrollo, automatización, análisis de oportunidades y creación de soluciones técnicas.

7. Alcance de la capacitación

La capacitación considera el desarrollo de habilidades prácticas para el uso de IA en tareas técnicas, incluyendo:

- Desarrollo asistido con GitHub Copilot.
- Potenciamiento de Visual Studio Code con IA.
- Uso de GitHub Copilot CLI.
- Análisis y mejora de código.
- Automatización con Python.
- Integración con APIs y modelos generativos.
- Uso aplicado de Gemini y Vertex AI.
- Diseño de agentes técnicos.
- Identificación preliminar de oportunidades de automatización.
- Levantamiento técnico inicial de iniciativas.

- Priorización inicial de oportunidades desde una perspectiva formativa.
 - Desarrollo de un proyecto aplicado durante el curso.
-

8. Exclusiones del alcance

La capacitación no considera servicios de consultoría organizacional ni levantamiento formal de procesos.

Quedan fuera del alcance:

- Diagnóstico institucional de procesos.
- Discovery corporativo exhaustivo de iniciativas.
- Levantamiento completo de oportunidades de negocio.
- Definición de roadmap estratégico institucional de IA.
- Diseño de cartera corporativa de proyectos.
- Evaluación financiera de iniciativas.
- Priorización organizacional formal.
- Implementación productiva de soluciones en ambientes institucionales.
- Construcción de soluciones finales listas para producción.
- Gobierno corporativo de IA.

Durante el curso podrán utilizarse ejemplos, casos y ejercicios que permitan practicar la identificación de oportunidades, pero estos tendrán fines formativos, técnicos y de transferencia metodológica.

9. Herramientas consideradas

- GitHub Copilot.
- GitHub Copilot Chat.
- GitHub Copilot CLI.
- Visual Studio Code.
- Python.
- APIs.
- Gemini.
- Vertex AI.
- SQL Server.
- Excel.
- PDF.

- Terminal / línea de comandos.
 - Repositorios de código.
-

10. Programa del curso

Sesión 1: Diagnóstico avanzado y estrategia de uso de IA

Objetivo:

Evaluar el punto de partida técnico y comprender el uso estratégico de IA en el ciclo de desarrollo.

Contenidos:

- IA generativa aplicada al desarrollo de software.
- Rol de GitHub Copilot en procesos tecnológicos.
- Uso estratégico de IA en equipos técnicos.
- Riesgos y limitaciones del uso de IA.
- Diagnóstico inicial de habilidades.
- Identificación inicial de oportunidades de uso de IA en tareas técnicas.

Actividad práctica:

Análisis y optimización de un módulo técnico usando IA, comparando enfoque tradicional versus enfoque asistido.

Sesión 2: Potenciando Visual Studio Code con IA

Objetivo:

Transformar Visual Studio Code en un entorno de desarrollo potenciado por inteligencia artificial.

Contenidos:

- Configuración avanzada de Visual Studio Code.
- GitHub Copilot en Visual Studio Code.
- GitHub Copilot Chat.
- Uso del contexto del workspace.
- Prompt files.
- Archivos de instrucciones.

- Configuración de contexto persistente.
- Explicación de código.
- Refactorización asistida.
- Generación de documentación.
- Generación de pruebas.

Actividad práctica:

Configurar un entorno avanzado de Visual Studio Code y utilizar IA para mejorar, documentar y probar un módulo existente.

Sesión 3: Comprensión y mantenimiento de sistemas existentes

Objetivo:

Aplicar IA para comprender, mantener y mejorar código heredado o desconocido.

Contenidos:

- Lectura asistida de código.
- Análisis de dependencias.
- Identificación de riesgos técnicos.
- Explicación de errores.
- Análisis de logs.
- Documentación automática.
- Modernización de código.
- Revisión asistida de deuda técnica.

Actividad práctica:

Analizar un flujo existente y generar una propuesta técnica de mejora apoyada por IA.

Sesión 4: Automatización con Python y procesamiento de datos

Objetivo:

Acelerar tareas de automatización, extracción y procesamiento de información.

Contenidos:

- Python para automatización.
- Lectura de datos desde SQL Server.

- Procesamiento de archivos Excel.
- Extracción de información desde PDF.
- Limpieza y transformación de datos.
- Generación asistida de scripts ETL.
- Validación de resultados generados por IA.

Actividad práctica:

Construcción de un flujo automatizado que procese información desde una fuente de datos y genere una salida estructurada.

Sesión 5: Conexión con APIs y modelos generativos

Objetivo:

Implementar integraciones entre aplicaciones, APIs y servicios de inteligencia artificial.

Contenidos:

- Consumo de APIs desde Python.
- Estructura de solicitudes y respuestas.
- Manejo seguro de credenciales.
- Variables de entorno.
- Introducción práctica a Gemini.
- Introducción práctica a Vertex AI.
- Diseño de prompts programáticos.
- Procesamiento de respuestas generadas por modelos.

Actividad práctica:

Crear un flujo que envíe texto a un modelo generativo, procese la respuesta y entregue una salida estructurada.

Sesión 6: GitHub Copilot CLI y automatización avanzada

Objetivo:

Utilizar GitHub Copilot CLI como apoyo para acelerar tareas técnicas desde terminal y mejorar automatizaciones.

Contenidos:

- Instalación y configuración de GitHub Copilot CLI.
- Uso desde terminal.
- Generación de comandos.
- Explicación de comandos y scripts.
- Edición asistida.
- Trabajo con archivos del proyecto.
- Uso de contexto persistente.
- Validación humana antes de aplicar cambios.
- Automatización asistida de tareas repetitivas.

Actividad práctica:

Construcción y mejora de automatizaciones utilizando GitHub Copilot CLI sobre un directorio de trabajo.

Sesión 7: Identificación de procesos automatizables mediante IA

Objetivo:

Aplicar métodos prácticos para identificar procesos, tareas y flujos tecnológicos susceptibles de automatización o aceleración mediante IA.

Contenidos:

- Qué tipo de procesos son buenos candidatos para IA.
- Diferencia entre automatización tradicional y automatización asistida por IA.
- Criterios para identificar tareas repetitivas, intensivas en texto, datos o conocimiento técnico.
- Identificación de cuellos de botella en procesos tecnológicos.
- Uso de IA para apoyar levantamiento preliminar de iniciativas.
- Preguntas guía para detectar oportunidades.
- Mapeo básico de entradas, salidas, reglas y decisiones.
- Riesgos de seleccionar procesos inadecuados.

Actividad práctica:

Identificar y describir oportunidades de automatización en procesos tecnológicos, usando una matriz simple de detección de casos candidatos.

Sesión 8: Análisis de oportunidades y priorización de iniciativas IA

Objetivo:

Evaluar oportunidades de uso de IA según criterios técnicos, operacionales y de generación de valor.

Contenidos:

- Análisis preliminar de oportunidades de IA.
- Evaluación de valor esperado.
- Evaluación de esfuerzo técnico.
- Evaluación de riesgos.
- Factibilidad técnica.
- Dependencias de datos, sistemas y permisos.
- Matriz valor/esfuerzo.
- Priorización básica de iniciativas.
- Selección de una oportunidad candidata para prototipo.

Actividad práctica:

Priorizar oportunidades de IA y seleccionar un caso candidato para ser abordado en el proyecto aplicado.

Sesión 9: Creación de agentes técnicos

Objetivo:

Diseñar agentes para tareas específicas del área tecnológica.

Contenidos:

- Concepto de agente.
- Diferencia entre prompt, asistente, workflow y agente.
- Herramientas y contexto.
- Instrucciones persistentes.
- Diseño de comportamiento del agente.
- Agentes para revisión de código.
- Agentes para análisis de errores.
- Agentes para documentación técnica.
- Agentes para generación de reportes.
- Límites, trazabilidad y supervisión humana.

Actividad práctica:

Diseñar un agente técnico asociado a una oportunidad priorizada.

Sesión 10: Proyecto aplicado y evaluación final

Objetivo:

Integrar los aprendizajes del curso en una solución aplicada a un proceso tecnológico.

Contenidos:

- Integración de GitHub Copilot, Visual Studio Code, GitHub Copilot CLI, Python, APIs y modelos generativos.
- Buenas prácticas de desarrollo asistido por IA.
- Revisión técnica de soluciones.
- Evaluación de seguridad y mantenibilidad.
- Presentación técnica de resultados.
- Comparación con diagnóstico inicial.

Actividad práctica final:

Construcción y presentación de un prototipo funcional o semi-funcional que optimice una tarea o proceso tecnológico, incluyendo:

- Descripción de la oportunidad.
 - Criterios de priorización.
 - Solución propuesta.
 - Uso de herramientas IA.
 - Riesgos identificados.
 - Criterios de validación.
-

11. Evaluación

La evaluación considera:

- Diagnóstico inicial.
- Ejercicios prácticos por sesión.
- Participación en desafíos aplicados.
- Identificación de oportunidades de automatización.

- Priorización básica de iniciativas.
 - Diseño de agente técnico.
 - Proyecto aplicado final.
 - Evaluación comparativa final.
-

12. Requisitos técnicos y prerequisites

Hardware mínimo recomendado

- Procesador de 4 núcleos o superior.
- 8 GB RAM mínimo.
- 16 GB RAM recomendado.
- 10 GB libres en disco.
- Conexión estable a Internet.

Software requerido

Los participantes deberán disponer de:

- Visual Studio Code instalado.
- Python instalado.
- Git instalado.
- Terminal habilitada.
- Librerías requeridas para laboratorios.
- Navegador web actualizado.

Licencias requeridas

Cada participante deberá contar con:

- Licencia activa GitHub Copilot Pro.
- Cuenta GitHub habilitada.
- Acceso operativo a:
 - GitHub Copilot.
 - GitHub Copilot Chat.
 - GitHub Copilot CLI.

Instalaciones y permisos requeridos

Los participantes deberán contar con permisos para:

- Instalar GitHub Copilot CLI.
 - Instalar extensiones en Visual Studio Code.
 - Ejecutar herramientas desde terminal.
 - Configurar variables de entorno.
 - Utilizar librerías Python.
 - Consumir APIs externas.
 - Acceder a dominios necesarios para las prácticas.
-

13. Consideraciones de seguridad y acceso

Previo al inicio del curso se deberá validar:

- Accesos web requeridos.
 - Dominios permitidos.
 - Restricciones de red.
 - Permisos de instalación.
 - Acceso a GitHub.
 - Acceso a servicios de IA autorizados.
 - Uso de credenciales y claves API en entornos seguros.
 - Políticas internas respecto del uso de IA generativa.
-

14. Resultados esperados

Al finalizar la capacitación, los participantes estarán en condiciones de incorporar IA como apoyo en tareas complejas de desarrollo, mantenimiento, automatización, integración tecnológica y análisis preliminar de oportunidades.

El equipo podrá utilizar GitHub Copilot, Visual Studio Code, GitHub Copilot CLI, Python, APIs y modelos generativos para mejorar productividad, calidad técnica, documentación, análisis de código, automatización de tareas e identificación de oportunidades de aplicación de IA.

La capacitación permitirá instalar un marco práctico para usar IA con criterio técnico, seguridad y orientación a generación de valor dentro del área tecnológica.